

Entrevista Alfonso

08.10.2025, 4 pm, online, 51 minutos

Daria: Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Doctorando: No, todo muy claro y muy formal.

Daria: Ok. A ver, la entrevista está dividida en cinco categorías. Vamos a empezar con la primera, que es nada más para conocer más tu contexto personal. Entonces te pido, primero que todo, que me cuentes un poco sobre tu rol actual de investigador, estudiante, o doctorando. Y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica, por favor.

Doctorando: Ok, muy bien Daría. Bueno, yo soy Alfonso, soy estudiante del doctorado en Ingeniería del Lenguaje y el Conocimiento en la BUAP. Yo estoy enfocado en la línea de investigación de conocimiento del mismo doctorado. ¿De qué trata esta línea? Bueno, de aplicar herramientas computacionales, pues para tratar de simular la toma de decisiones como la realiza un humano, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Implementamos estos modelos de inteligencia artificial que incluyen machine learning, deep learning para resolver problemas. Entonces mi tesis está enfocada en implementar Machine Learning y Deep Learning para la detección de ansiedad. Esto se ha llevado a cabo por medio del análisis de señales fisiológicas: yo hago un procesamiento de las señales del electrocardiograma y respuesta galvánica de la piel, para extraer un conjunto de características relevantes que luego son utilizadas como entrada de estos algoritmos. Y se toma una decisión. En este caso estamos viendo un problema binario, es decir, vemos dos categorías. Señales con ansiedad y señales sin ansiedad. Entonces, a partir de estas señales fisiológicas, determinamos eso, si la señal suministrada pertenece a un evento de ansiedad o no.

Daria: Ok, ok, muchas gracias. La otra pregunta sobre tu contexto académico es, en tus palabras, ¿qué significa en tu contexto de investigación la experiencia de usuario?

Doctorando: Ok, en mis palabras, yo con experiencia de usuario me imagino el final de la tesis, ¿a qué me refiero? Nosotros desarrollamos la parte científica, los algoritmos, hacemos el entrenamiento, la programación, la idea, la planeación. Y finalmente, y comúnmente también, nosotros lo dejamos en algo muy teórico. ¿De qué sirve que en mi computadora haya construido un algoritmo capaz de detectar ansiedad si no es aplicado a algo cotidiano, ¿no? Si no está accesible para el resto de personas. Entonces, creo que la parte de experiencia de usuario ayuda para que la tesis, al momento de desarrollarse, se tomen en cuenta aspectos diferentes que lleven a que el final de la tesis sea aplicable, pueda ser utilizado por otras personas, porque estos tipos de algoritmos normalmente se ejecutan en el lenguaje Python, por ejemplo. Y se va a correr, se suministran las señales fisiológicas y la consola da los resultados. Eso normalmente no es interpretable por alguien que no tenga experiencia en ese programa, en ese compilador. Entonces, tal vez, si desde el principio se hubiera tomado en cuenta que el algoritmo fuera utilizado por otra persona, creo que pues hubiera sido bueno, ¿no? Para que al final... Pues tal vez se pueda pensar no solo en una aportación científica, sino un producto, tal vez. Eso es lo que pienso.

Daria: ¿Y tú, desde el principio no lo tomaste en cuenta? ¿O en general estás hablando de que en general los proyectos deberían de tomar en cuenta al usuario desde el principio?

Doctorando: Con mi tesis sí lo tomé en cuenta porque uno de mis objetivos de tesis es desarrollar una herramienta de interpretación para el personal médico. Pero yo no tengo el conocimiento necesario para enfocar mi tesis en algo así. Ok. De hecho, estoy pensando en quitar el objetivo porque la parte de desarrollo de interfaces como no es mi experiencia tal vez ni siquiera sea útil entonces de qué sirve que carezca, que afecte la parte de la detección de ansiedad por querer hacer una buena interfaz. Entonces si supiera más de esto tal vez estaría bien

Daria: Me has dicho que pues no tienes mucha experiencia en eso, pero has tenido como que alguna formación formal o informal previa en metodologías de diseño centrado en el usuario, como UX, UI o Human Centered Design.

Doctorando: Tal vez desarrollé interfaces para PLCs. Los PLCs son unos controladores de la industria programables que controlan bandas transportadoras, robots, secuencias. Y normalmente haces una interfaz que le pones botoncitos y gráficas que visualizan el proceso, pero eran súper básicas, nada más funcionales, pero no optimizadas. Entonces no tengo nada de formación en esa parte.

Daria: Ahora pasamos a la proxima parte de la entrevista. Me gustaría que ahorita nos enfoquemos en un proyecto tecnológico reciente, en los últimos 3-5 años, en el que hayas participado que estuviera diseñado con la intención de salir del laboratorio. O sea, una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo, lo que sea. Puedes tomarte tu tiempo para elegirlo y luego cuando ya lo tengas en mente me dices...

Doctorando: Un proyecto en el que yo haya participado: seleccionaría mi tesis. Porque tengo trabajando el mismo tema desde la maestría. Entonces, lo conozco con mucho detalle

Daria: Perfecto Primero que todo, ¿en qué fase está el proyecto ahora? O sea, ¿ya lo terminaste? ¿Está en fase de desarrollo? ¿Todavía se está trabajando en las primeras fases de análisis?

Doctorando: Sí, está en plena experimentación. Todavía no tiene una estructura final. Se sigue experimentando con diferentes propuestas, modelos. Entonces sí, en desarrollo.

Daria: Ok, perfecto. ¿Y me podrías platicar más sobre el objetivo principal? Sé que me dijiste que es para detectar ansiedad y está relacionado con, sobre todo, la aracnofobia, ¿verdad?

Doctorando: Sí. El objetivo principal es que esta herramienta sea útil para el personal médico. ¿De qué manera? Los trastornos de ansiedad y los eventos de ansiedad se detectan actualmente utilizando cuestionarios psicométricos o entrevistas en las que un experto tiene un acercamiento directo con el paciente y determina a partir de estas métricas psicométricas los niveles de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, cuando un paciente tiene que ser capaz de hacer una autoevaluación de sus síntomas, tiene que tener

buena memoria para recordar... no sé, durante el día cuántas veces te sentiste mal, cuántas veces se elevaron los niveles de ansiedad durante el día. Es información subjetiva que está sujeta a posibles fallas o errores. Entonces lo que yo busco con esta propuesta es ofrecer datos completamente objetivos, crudos que cuantifiquen los niveles de ansiedad de la persona útil para el personal médico. Ese es el enfoque principal: no quiero reemplazar a un médico, ni mucho menos, sino ofrecer una herramienta de apoyo para el seguimiento y tal vez hasta el diagnóstico.

Daria: Pero tú dirías que tu usuario final es diferente del beneficiario.

Doctorando: Sí, yo diría que el usuario es el médico. Porque pues la herramienta estaría como que desarrollada por ellos. Mientras el beneficiario sería pues el paciente.

Daria: Y ¿Cómo definiste tu usuario? Si lo definiste. Porque normalmente te explico, en nuestro campo cuando definimos nuestro usuario, cuando escogimos un tema o un problema, lo hacemos a través de encuestas, entrevistas, un análisis demográfico, no nos ocurre de la nada, ¿sabes?

Doctorando: Tal vez no fue un proceso formal para la selección del usuario, pero lo que pasó fue que inicialmente esta tesis estaba enfocada a desarrollar un dispositivo vestible para la detección de ansiedad, electrónica pura. Quería proponer sensores, señales fisiológicas, y tal vez ya teniendo un algoritmo funcional, implementarlo en esta propuesta de dispositivo vestible y para la detección de ansiedad. Ahí el usuario era el paciente con ansiedad, él iba a usar el vestible e iba a poder acceder a sus niveles de ansiedad. ¿Qué pasó? Cuando quise desarrollar este dispositivo, me encontré con que los trastornos de ansiedad y los eventos de ansiedad aún no están caracterizados: no hay una forma concreta y clara de cómo detectar ansiedad. Entonces, cuando me enfrento a esta problemática, lo que propongo es utilizar inteligencia artificial para analizar patrones en las señales fisiológicas y así detectar la ansiedad.

Entonces, ahí fue que cambió el usuario. Porque si estoy viendo que los trastornos de ansiedad no son objetivamente diagnosticables, objetivamente cuantificados, bueno, voy a ofrecer datos objetivos que puedan ayudar a cuantificar directamente estos padecimientos.

Daria: Y dirías que, sí desde el principio hubieras sabido esta información te harías tardado menos en llegar a donde estás ahora?

Doctorando: Sí, durante la maestría, con este proyecto sí hubo una pérdida de tiempo considerable cuando estuve queriendo buscar parámetros, umbrales que se pudieran utilizar para detectar ansiedad. Cuando no encontré eso, la tesis cambió radicalmente de desarrollar un dispositivo vestible a un modelo de detección. Cambió por completo. Entonces sí, sí hubo una pérdida de tiempo por no haber conocido desde el inicio. Y también por parte de todos los que planeamos esta tesis, no sabíamos que todavía no estaba caracterizada. Entonces tal vez nos hubiéramos enfocado desde el principio al enfoque que tenemos actualmente.

Daria: Y ¿cómo definiste los requerimientos y las necesidades de tus usuarios? ¿Cómo definiste qué para detectar la ansiedad necesitas esos tipo de datos, necesitas ese tipo de información...

Doctorando: ¿Qué información utilicé o por qué elegí las señales fisiológicas para detectar ansiedad?

Daria: Por ejemplo. Cuando decidiste desarrollar la herramienta o, de todas formas, el modelo de detección, me imagino que hayas pensado: “bueno, el personal médico para saber que ese tipo de ansiedad es ese tipo de ansiedad, necesita esta información. ¿Cómo decidiste cuáles eran los requerimientos y lo que tu herramienta o modelo necesitaba? ¿Hiciste, por ejemplo, entrevistas, le preguntaste directamente al personal médico o estudiaste a través de información disponible en sitios webs.

Doctorando: La parte de la selección de las señales fisiológicas fue por estudio del estado del arte y estudio de los trastornos de ansiedad. El electrocardiograma lo elegí porque se ha demostrado que variaciones en la frecuencia cardíaca tienen una relación directa con el sistema nervioso autónomo, el cual tiene disfunciones cuando hay presencia de ansiedad. Lo mismo pasó con las señales de respuesta galvánica de la piel. Tienen una relación con el sistema nervioso autónomo y son potenciales para la detección de ansiedad. Ahora, definir qué datos objetivos le ofreceré al personal médico que yo estoy definiendo como mi usuario final, todavía no sé. Aún no me acerco al personal médico para saber exactamente qué es lo que les gustaría que esta herramienta sea capaz de obtener.

Daria: Y piensas hacerlo, porque de todas formas, o sea, yo no soy del campo, no tengo experiencia en ese tipo de cosas, pero me imagino que al final tu usuario va a ser un médico y a lo mejor acercarse a un equipo médico podría ayudarte en definir los próximos pasos. Y preguntarles a ellos mismos: ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué tipo de información necesitas?

Doctorando: No sé exactamente qué parámetros del usuario final son los que son relevantes para diseñar mi herramienta. Es lo que me falta.

Daria: Y ¿cómo programaste tu algoritmo? ¿Por qué elegiste las señales fisiológicas? ¿Cómo supiste que es eso que tienes que detectar?

Doctorando: Cuando cambiamos el enfoque de la tesis, ya no estábamos desarrollando un dispositivo vestible, pero no lo sacamos de la ecuación. O sea, no se borró ese posible esfuerzo futuro. Entonces, teniendo en mente que tal vez esto pueda llegar a ser un dispositivo vestible para el personal que lo va a proporcionar a los pacientes. Entonces, teniendo en mente el dispositivo vestible, fue que dije: ¿Qué puedo extraer de un dispositivo vestible de las propuestas que existen actualmente para detectar ansiedad? Si vemos, por ejemplo, los smartwatches de Apple, de Samsung, pues ya tienen herramientas para adquirir electrocardiograma y respuesta galvánica de la piel, precisamente. Esas señales ya se están utilizando, no para detectar ansiedad todavía, pero por ejemplo, estrés. Tengo visto que estos relojes ya te mandan anuncios como “relájate, estás agitado”, te analizan el sueño, la condición física. Entonces ya están implementadas las señales fisiológicas en los smartwatch. Ahora nada más faltaría el modelo, el algoritmo, que a partir de estas señales ya adquiridas sean capaces de definir si tienes ansiedad o no.

Daria: Y piensas que en ese estado en que está tu tesis, tener una interacción con el usuario final, tu target, ¿no tendría algún beneficio?

Doctorando: Sí, ahorita los acercamientos que hemos tenido con pacientes con ansiedad han sido para realizar una base de datos en las que adquirimos las señales fisiológicas que vamos a utilizar para entrenar el modelo. Estos modelos como son de inteligencia artificial, normalmente, tenemos que entrenar un modelo matemático, ajustar algunos parámetros que ya hacen posible esta detección. Entonces he tenido ese acercamiento, pero simplemente de recolección, no por parte de experiencia de usuario, de necesidades de este target, todavía no las he recolectado.

Daria: Entonces no tuviste interacción con tu usuario final, que serían el personal médico, pero sí tuviste interacción con tu beneficiario.

Doctorando: Exacto. Todavía no.

Daria: ¿Y qué tipo de interacción fue?

Doctorando: Era un experimento en el que tenían una terapia de exposición. Estos pacientes firmaron una carta de consentimiento informado, de confidencialidad. Y con apoyo de un psicólogo fueron sujetos a terapia exposición. ¿Qué es esto? En este caso específico el método que se utilizó fue que se les pedía que recordaran una situación estresante de su vida. Un momento triste, un momento en el que se hayan sentido decepcionados, en diferentes situaciones. Eran elegidas por el doctor, el psicólogo. Lo hicimos con el objetivo de elevar los niveles de ansiedad y poder ver las diferencias que esto ocasionaba en las señales fisiológicas.

Esa fue la única interacción que hubo con el beneficiario.

Daria: ¿Y cuántos experimentos tuviste?

Doctorando: Por ahora nada más 13 sujetos.

Daria: Ok. Y cuándo tuviste esos tipos de experimentos ¿cómo documentaste los resultados?

Doctorando: Los resultados son puras señales fisiológicas.

Daria: O sea, cuando hiciste el experimento, ¿tienes documentado que el psicólogo le dijo exactamente eso al paciente, que el paciente reaccionó de esa manera y por eso identificaste esas señales de ansiedad? ¿O solo tienes registradas las señales, sin el contexto de lo que pasó en ese momento?

Doctorando: Sí, como documentación son las señales, nada más. También llenaron unos cuestionarios psicométricos, pero eran para medir niveles de ansiedad generales antes del experimento.

Daria: Ok. Y también, ¿hubieron pasos de tu proceso hasta ahorita que fueron improvisados o no bien estructurados?

Doctorando: Yo siento que hay una gran área de oportunidad en este experimento que te estoy platicando, porque la única documentación fueron las señales fisiológicas. Y lo que pasa es que hay dos etapas: el reposo y la terapia de exposición, que es donde se elevan sus niveles de ansiedad. Pero no corroboramos por medio de estos cuestionarios psicométricos que los pacientes hayan sufrido realmente ansiedad durante el experimento, durante la terapia de exposición. Y esto puede afectar a la hora de entrenar al algoritmo. Entonces, hay áreas de oportunidad en esa parte. Otro cambio radical que hubo de improvisación, fue en la etapa de maestría, cuando cambiamos el enfoque de un dispositivo a un modelo.

Daria: ¿Y qué tipo de limitaciones en general, no relacionadas con UX y UI, percibiste en tu equipo o institución? Por ejemplo, limitación de tiempo, de recursos, de capacitación, de apoyo.

Doctorando: Ok. En este experimento precisamente que estoy platicando, no pudimos atender a más pacientes porque los sensores empezaron a fallar. Hubo una falta de sensores especializados para este experimento y empezaron a fallar. De hecho, eso yo lo había solicitado de otra universidad. Y falló. Entonces la recolección de la base de datos se tuvo que suspender e iba a ser una gran aportación. De hecho, no hay muchas bases de datos públicas para pacientes con ansiedad. Iba a ser una muy buena aportación y por esa falta de recursos no se pudo concretar esa parte

Daria: ¿Y piensas que si hubieran tenido una documentación más avanzada, también nada más escribir lo que está pasando durante el experimento eso podría haber cambiado las cosas? ¿o piensas que los datos y la información del sensor no lo hubieran podido recuperar de esa forma?

Doctorando: No, el sensor simplemente dejó de registrar la señal fisiológica y se quedó trabado. Pero lo que te comentaba, si hubiéramos aplicado cuestionarios psicométricos durante el experimento, hubiera aumentado muchísimo la calidad de este producto entregable, que sería una nueva base de datos de pacientes con ansiedad.

Daria: ¿Cuáles fueron, según tú, las tres barreras más grandes que impidieron incorporar o profundizar el UX y UI?

Doctorando: Bueno, la primera barrera y creo que la más importante que hay es el desconocimiento. No tengo entrenamiento, conocimiento en esta parte del UX Design, entonces cosas que tal vez debí haber tomado en cuenta para el diseño de mi modelo, de mi producto o tentativo final, no las tomé en cuenta, no las consideré por simple desconocimiento. Otra barrera que puede estar presente, es el tiempo. Tal vez el tiempo podría afectar en esta parte porque, por ejemplo, ahorita yo quería hacer la herramienta de detección de ansiedad y llegar al final a una interfaz, a algo interactivo que pudiera usar el personal médico para interpretar los resultados de este modelo. Por ejemplo, cuántos eventos de ansiedad sufrió el paciente durante el día, cuál fue la frecuencia cardíaca media. Y por el tiempo ya estoy pensando en dejarlo solo en el modelo porque tengo cuatro años de doctorado. Solo tuve dos de maestría, entonces hacer una idea robusta que esté enfocada también al usuario muchas veces se ve limitada por culpa del tiempo. Porque sí,

este trabajo no es solo desarrollar, sino saber cómo hacerlo. Estamos trabajando con algo que ya no está hecho y estamos proponiendo metodologías nuevas que también consumen tiempo. A veces las cosas no salen como uno planeaba. Porque, por ejemplo, yo había hecho una propuesta con Machine Learning. Tuve mis resultados y no son ideales, no son resultados con los que podría desarrollar algo formal, un producto. Es peligroso porque no es tan precisa la herramienta que está actualmente. Y estoy haciendo esos cambios muy radicales de machine learning a deep learning que consumen también tiempo. Entonces afectan esa posibilidad de pensar más allá y hacer algo para el usuario. La tercera barrera podrían ser los recursos: no siento que la universidad no me apoye, si me apoya mucho, las instalaciones están muy bien. Ahorita estoy haciendo de hecho una estancia para que pueda cubrir las partes que no estaban cubiertas en mi tesis, o sea la parte biomédica. Nosotros somos muy buenos con computación y todo, pero la parte biomédica no estaba cubierta. Entonces, así lo estamos atendiendo, pero por otra parte está lo que sucedió con los sensores. No teníamos sensores, no pudimos sacar una base de datos propia, fallaron. Entonces, eso también afectó la parte del tiempo que ya había mencionado, entonces todo se ligó. Recursos, tiempo y desconocimiento, creo que son las tres barreras.

Daria: Ok, ok, entiendo. Y pues en el desarrollo del proyecto, en cualquier fase estés, ¿cuáles fueron las actividades concretas que realizaron para validar si la solución era usable para el usuario? Si lo hicieron.

Doctorando: Esa parte aún no está realizada. De hecho, tengo pensado hacerlo aquí, en esta estancia, porque ya voy a tener participación de personal médico. Entonces ya voy a aprovechar. Pero en la etapa que me encuentro, yo estoy en el semestre 5 de mi doctorado. El primero fue de elegir asesor, el segundo fue de presentar al comité a ver si era viable esta idea, el tercero ya fue un avance, el cuarto otro avance y todavía no llego a la parte del médico

Daria: Ok. Piensas que, en retrospectiva, a lo largo de todo el proyecto, si hubieras tenido a tu disposición una herramienta o un experto en UX y UI, ¿en qué momento del proyecto crees que hubieran sido más cruciales? ¿Y crees que habría cambiado algo de tu proyecto?

Doctorando: Creo que estoy en la etapa donde más me ayuda la parte de experiencia de usuario. Ahorita, actualmente. Pues que estoy en el desarrollo. Porque con este tipo de estrategias de experiencia del usuario, voy a comprender más las necesidades del personal médico. Y así también saber qué es importante extraer para que ellos mejoren su trabajo. Porque ¿de qué sirve que ellos detecten ansiedad si a ellos no les importa? Entonces creo que ahorita que voy a tener este acercamiento al personal médico, voy a conocer un poco más acerca de estas estrategias que ustedes tienen. Tal vez me ayudaría no solo a mejorar el proyecto, sino pues la validez que tiene el posible producto final.

Daria: En general, no relacionado a este proyecto, pero ¿cómo evalúas si un proyecto fue exitoso? Por ejemplo, el impacto, las publicaciones, la adopción, etcétera.

Doctorando: Sí, en mi área lo único que usamos es las publicaciones. Revistas de alto impacto,

congresos, revistas de divulgación, todas estas métricas científicas son las que usamos nosotros en el doctorado. Pero todavía no contemplamos productos, ventas, no hemos llegado a eso.

Daria: Ok, ok. Y ahora regresando a tu proyecto, ¿qué crees que necesitarías? Por ejemplo, herramientas, formación, colaboraciones, para que tu proyecto llegue realmente a los usuarios finales.

Doctorando: Ok, me faltaría el análisis del usuario, que es el personal médico, saber exactamente qué métricas, qué información es útil para ellos para realizar su trabajo, seguimiento, diagnóstico de pacientes. Me faltaría eso. Y poder así llegar a la parte del desarrollo de la interfaz. Porque si nada más llego al algoritmo, obtengo mis métricas, las publico y todo, pero no desarrollo una herramienta utilizable pues se va a quedar en teoría, se va a quedar en las revistas.

Daria: Si pudieras describir las características clave que hacen que una tecnología de investigación sea exitosa fuera del laboratorio en México, ¿cuáles serían?

Doctorando: Características para que sea exitoso en México. Yo no la había contemplado, no sabía nada de la experiencia de usuario, pero creo que contemplarla durante el desarrollo de la tesis o del proyecto pues es muy importante, ¿no? Porque orienta y da nuevas direcciones al desarrollo y hace que contemples aspectos que ignorabas. Entonces creo que eso apoyaría. Pues siempre están los recursos también de por medio. El dinero. Porque sí, tal vez mi tesis llegaría más allá si tuviera estos sensores que necesito. Entonces dinero y también información porque creo que actualmente sí existen incubadoras de proyectos en mi propia universidad en la BUAP, sí hay gente que te ofrece ese apoyo económico para que tu proyecto llegue más allá y a desarrollar una patente o un producto, pero hay mucho desconocimiento hay mucha desinformación. Yo no sé dónde pedir eso, sé que existe pero no sé dónde. El gobierno, tengo entendido que también te apoya. Pues para eso está el CONACYT. Están los proyectos CONACYT, pero parece que únicamente los investigadores ya consolidados, maestros, gente que ya pertenece a este Sistema Nacional de Investigadores, son los que lo utilizan. ¿Qué pasa con los alumnos? Nosotros no sabemos nada de eso, ni siquiera sabemos si tenemos derecho a pedir algo así. ¿Qué tal si nuestra propuesta tiene potencial de ser exitosa, de llegar a ser un producto, pero no sabemos cómo hacerlo. Nadie nos explica, nadie nos dice. Entonces se queda ahí. Nosotros decimos, ah, bueno, qué padre, mi tesis, ya tengo mi grado de doctor, ya, ahí que se quede. Pero tal vez si yo hubiera sabido que mi tesis tiene potencial para hacer un proyecto, no sé, qué pueda aspirar a ser una patente, y con apoyos de estos organismos del gobierno, pudiera haber llegado a eso, hubiera estado bien.

Daria: ¿Y cómo piensas que podrías saber esas cosas? Como el potencial, por ejemplo, de un proyecto.

Doctorando: ¿Potencial?

Daria: O sea, tú dices que no sabes si tu proyecto tiene el potencial de llegar a ser algo. ¿Cómo piensas que podrías recibir ayuda para reconocer si tu proyecto merece la pena de seguir trabajando para que llegue a algún lugar.

Doctorando: Creo que sí estarían bien abrir algún tipo de convocatorias de análisis de proyectos, ¿no? Como este estilo Shark Tank, pero científico. Que ellos analicen cosas que nosotros no sabemos, ¿no? La viabilidad comercial, manufacturera, no sé. Este tipo de variables que nosotros no contemplamos cuando desarrollamos nuestras tesis. Creo que sí, ese tipo de convocatorias ayudarían mucho. De hecho, hay un correo. Nosotros tenemos una cuenta CONACYT. El CONACYT es este organismo que rige la ciencia en México. Y nosotros tenemos un correo al que nos llegan noticias, convocatorias. Yo creo que me llega un correo al año, o sea, no hay un acercamiento directo a los estudiantes. Sí, me llega mi beca y estoy eternamente agradecido, pero bueno, o sea, hablando ya de apoyo en proyectos, en hacer que tu tesis no se quede únicamente en papel y en artículos, ahí sí no hay mucho acercamiento.

No sé qué implicaría poder hacer algo así. Tal vez está muy difícil y yo estoy pidiendo mucho.

Daria: Ok, ok. Y ahora pasamos a la parte final de la entrevista. Es la última. Y te quería preguntar. Si tuvieras una herramienta que te guíe paso a paso a través del proceso, de todo tu proceso del proyecto, también relacionada con UX y UI, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú y tu equipo la adoptaran?

Doctorando: Bueno, lo primero sería poder usarla desde el inicio de la tesis, desde el momento en que planteas el tema, no solo cuando ya estás desarrollando algo. Porque muchas tesis se quedan en lo teórico, por ejemplo, mejorar la eficiencia de un algoritmo de ordenamiento. Está bien, es una aportación científica, se puede citar, pero en la práctica nadie la va a usar. No tiene un impacto directo en el usuario. Entonces, también depende mucho del enfoque del doctorado. El mío, por ejemplo, es en ingeniería del lenguaje y el conocimiento, y es más teórico. Pero hay otros doctorados que están enfocados a la industria o al desarrollo de productos, y estoy seguro de que no tienen una herramienta como la que estás proponiendo. En esos casos, una herramienta así ayudaría muchísimo a la hora de plantear proyectos y enfocarlos más hacia el usuario.

Daria: Y si esta herramienta que te estoy haciendo imaginar estuviera organizada por las grandes fases de UX y UI, que son 1. Entender al usuario 2. Idear una solución y 3. Probar la usabilidad del producto final. ¿Qué tan útil sería para ustedes esta estructura clara y secuencial?

Doctorando: Ok, es extremadamente útil para esta parte del planteamiento del proyecto, o sea, porque siempre parte bueno, nuestras tesis son así: planteamiento del problema, justificación del problema, hipótesis, preguntas de investigación, objetivos, y ya. Es todo esto. Y lo vamos llenando poco a poco, pero realmente no consideramos al usuario. Por ejemplo, yo estoy tratando a los pacientes con trastorno de ansiedad, pero la hora de planear mi tesis, no pensé en ellos como tal, pensé en la ansiedad. Tal vez hubiera sido útil tener una estructura más enfocada en el usuario que hasta hubiera ayudado a obtener mejores resultados.

Daria: Sí, normalmente eso es lo que pasa. Y bueno, esto es un pequeño *off topic*, pero cuando entré a la universidad y empecé a estudiar UX y UI, me proponían *challenges* como: 'haz este proyecto para este tipo de usuario'. Me daban el problema, porque de ahí se parte,

¿no? Se empieza con el problema. Lo que pasa es que el cambio de enfoque no debería ser pasar directamente del problema a pensar en la solución, porque esa es la última etapa del proceso. Primero es importante conocer el problema a fondo y para eso se necesita conocer bien a los usuarios. El problema es que muchas veces la gente se enfoca demasiado en cómo entienden el problema en su cabeza. Entonces intentan crear una solución desde sus propias ideas, sesgos y opiniones sobre lo que crees que es el problema. Pero ahí se están olvidando del usuario real. El riesgo de trabajar así es que terminen creando algo que en realidad no resuelve el problema, simplemente porque no lo entendieron bien desde el inicio. Ese es el problema principal.

Doctorando: Ok. Estoy reflexionando mucho con esta conversación.

Daria: Me alegra mucho. Siguiendo con las últimas cuatro preguntas, si seguimos imaginando esta herramienta, ¿preferirías que ofreciera una guía detallada, como un *walkthrough* que te lleva de la mano paso a paso y te dice exactamente qué hacer, o algo más sencillo, como una *checklist* con los pasos básicos, sin explicaciones, donde simplemente ves qué tienes que hacer y tú decides cómo hacerlo? ¿O preferirías una combinación de ambos?

Doctorando: Sí, creo que tendría que ser una combinación de las dos. Al final, es toda una metodología lo que hay detrás. Nosotros, por ejemplo, en el doctorado usamos libros de metodología de la investigación, pero estos no contemplan nada relacionado con el usuario. Entonces, integrar en esa metodología aspectos de experiencia de usuario estaría muy bien. Herramientas como *checklists* o *guidelines* también serían muy útiles. Así que sí, definitivamente, una combinación de ambas.

Daria: ¿Y sería útil para ti si pudiera ofrecer recomendaciones inteligentes de IA, de flujos de trabajos o plantillas basadas en el tipo de tecnología que desarrollan?

Doctorando: Lo veo muy difícil de hacer. Por ejemplo, hablarle a una IA y que me ofrezca soluciones específicas sobre mi proyecto... sí, lo veo útil, pero también muy complicado de desarrollar. Cada proyecto tiene un enfoque distinto, así que para que la IA pudiera ofrecer soluciones realmente válidas tendría que estar entrenada con millones de casos y proyectos diferentes. Por eso creo que esta idea sería difícil de aplicar, porque la IA tendería a generalizar demasiado. Tal vez, en este contexto, no la veo tan aplicable.

Daria: Ok. ¿Y qué tan valioso crees que sería que la herramienta pudiera automatizar ciertas tareas para ahorrar tiempo? Por ejemplo, generar un resumen de las respuestas abiertas de una encuesta.

Doctorando: Ok, sí.

Daria: Digamos que haces una encuesta, o, como dijiste antes, un cuestionario psicométrico para los pacientes, y la herramienta pudiera generar automáticamente un resumen o una interpretación de las respuestas, para que tú entiendas de qué va la encuesta y qué muestran los resultados. ¿Confiarías en esa interpretación? ¿Te parecería valiosa o preferirías revisarlo tú mismo de todas formas?

Doctorando: No, sí, confiaría. De hecho, en el doctorado nos pasa mucho que mostramos gráficas, pero por desconocimiento no sabemos si quienes las leen, por ejemplo, los jueces o los revisores de artículos, las interpretan correctamente. Entonces, que la herramienta pudiera hacer esa interpretación por nosotros, diseñada por alguien que sabe qué es lo que la gente necesita ver, sería muy útil. Sí, sería muy útil.

Daria: Y considerando, esa es la última pregunta, considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usarla? O sea, por ejemplo, si es demasiado compleja, si requiere mucho tiempo, si se percibe como trabajo extra.

Doctorando: Siento que esta herramienta tendría que aplicarse en una etapa muy concreta del proyecto, en mi opinión, durante la planeación. En esa etapa definimos los objetivos, las actividades, el problema y las contribuciones del proyecto. Y creo que ahí es donde estos *guidelines* o esta metodología basada en experiencia de usuario podrían ayudar a crear un molde más eficiente para estructurar el proyecto. Entonces sí, pienso que debería utilizarse al inicio de la tesis. Después podría volverse una complicación tener que recurrir a ella todo el tiempo. Tal vez incluso se volvería tedioso estar consultándola constantemente. Por ejemplo, yo ya no uso el libro que empleamos para la metodología de la investigación. Lo usamos al inicio, cuando elaboramos el protocolo que seguimos hasta ahora. Pero si esa metodología hubiera incluido aspectos de *UX Design*, mi protocolo habría sido diferente con otras actividades y enfoques. Así que, en la etapa de desarrollo del protocolo, una herramienta así sería muy útil.

Daria: Bueno, bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus valiosas experiencias. Ahora dejo de grabar.